

УДК: 616-006.6-089.5-081.31

Б.Т.Мухамадиев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Оптимизация общей анестезии в онкохирургии

Аннотация. Больным раком пищевода при проведении оперативного вмешательства использовали севофлюран. Проведенные исследования позволили сделать заключение, что ингаляционная анестезия на основе низкотоочного наркоза севофлюраном обеспечивает надежную безопасность и управляемую анестезиологическую защиту у больных раком пищевода. Применение такой анестезии позволяет экстубировать больных на операционном столе в ближайшие 25 минут после окончания операции.

Ключевые слова: рак пищевода, анестезия.

Справедливо считается трудным анестезиологическое обеспечение радикальных операций на пищеводе не только в виду большого объема и сложностей самого вмешательства, но и из-за состояния пациентов (Мирошников Б.И. и др., 2001; Стамов В.И. с соавт., 2002). Пациенты, оперируемые по поводу рака пищевода, имеют дисфункцию различной степени выраженности, дефицит массы тела из-за недостаточности питания, метаболические нарушения, дисфагию различной степени выраженности, анемию (Абакумов М.М. и соавт., 2001; Швырева Н.Е. с соавт., 2011).

У пациентов пожилого возраста в случае заболевания раком пищевода на фоне хронической интоксикации происходит декомпенсация различных сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, осложняющей течение анестезии и ухудшающая результаты лечения в целом (Швырева Н.Е. с соавт., 2011).

В связи с этим на современном этапе особую актуальность представляет проведение общей анестезии больным раком пищевода, так как задачей врача-анестезиолога является минимальное нарушение ауто-регуляции кровообращения и предупреждение значимых гемодинамических сдвигов во время проведения операции и в раннем послеоперационном периоде.

Цель исследования

– снижение числа осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных раком пищевода.

Материал и методы исследования

Обследовано 40 пациентов в возрасте 60-79 лет, оперированных по поводу злокачественных опухолей пищевода. Все больные имели сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы. К сопутствующим заболеваниям относятся ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь 1-2 степени. Больные разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, виду и продолжительности оперативного вмешательства.

Таблица 1 - Разделение больных на группы по виду анестезии

Группа	Кол-во больных	Вид анестезии
1- контроль	20	Тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола (1,5-2,0 мг/кг)
2 - опытная	20	Введение в наркоз и поддержание анестезии проводилось севофлюраном низкотоочным методом (от 60б.% до 20%)

Больные получали премедитацию накануне вечером грандаксином по 50 мг per os и перед операцией (димедрол 10мг, промедол 20 мг в/м и по показаниям атропин 03-05 мг в/м). В 1-й группе индукция проводилась пропофолом 15-20 мг/кг для потенцирования гипнотического эффекта вводился бюзепам дробно по 10 мг каждые 2 часа. Апельгезия проводилась фентанилом 8-12 мкг/кг/час. Во 2-й группе индукция проводилась севофлюраном, введенным болюсным методом 6 об.% до 20 об.% в составе кислородно-воздушной смеси 1:1, при этом поток свежих газов составлял 1,0-1,5 л/мин, Fi O235 – 50%. Апельгезия поддерживалась болюсным введением фантанила 5-19 мкг/кг/час.

Миоплегия в обеих группах достигалась введением мышечных релаксантов – листенон 2 мг/кг, ардуан 04 мг/кг после чего проводилась интубация трахеи и перевод на ИВЛ, параметры которого, а также режим вентилиции подбирались соответственно массе тела и уровнем CO2 в артериальной крови.

В непрерывном режиме проводился мониторинг ЧСС, НАД, ЭКГ, FiO235, SpO2 EtCO2. Экспресс-методом оценивали показатели газообмена, кислотно-основного состояния, гемоглобина, уровня глюкозы, лактата и электролитов плазмы крови, проводили регистрацию общего объема кровопотери, инфузионно-трансфузионной терапии, мочеиссечения.

Измерения проводили в 5 этапов: I – исходные данные, II – индукция в анестезию, III – начало операции, IV – на высоте операционной травмы (в период мобилизации опухоли и активной кровопотери), V – в конце вмешательства на этапе ушивания операционной раны.

Результаты исследования

В предоперационном периоде все больные были обследованы согласно протоколам, представленным в таблице 2.

Всем 40 больным раком пищевода были успешно выполнены операции в запланированном объеме. Продолжительность операций составила в среднем 4±0,5 часа. Кровопотери в период проведения операции составляют 500-800 мл. Течение анестезии и раннего послеоперационного периода характеризовались стабильностью гемодинамики без достоверных колебаний АД, ЧСС.

Число и хаактер ранних послеоперационных ос-

Таблица 2 – Определение недостаточности питания (нутритивного статуса) на основе исследованных показателей

Показатель	Стандарты (норма 15 баллов)	Степень недостаточности питания		
		Легкая (9-14 баллов)	Средняя (3-8 баллов)	Тяжелая (< 3 баллов)
Индекс массы тела, кг/м ² (18-25 лет/старше 25 лет)	23-18,5/26-19	18,5-17/19-17,5	16,9-15/17,5-15,5	<15/<15,5
Альбумин крови, г/л	35 и более	35-30	30-25	<25
Лимфоциты крови (тыс на 1 мкл)	1800 и более	1800-1500	1500-1900	< 900
Баллы (оценивается каждый параметр)	3	2	1	0

ложнений у пациентов с измененным нутритивным статусом зависели от сердечно-сосудистой (нарушение ритма, нестабильность гемодинамики и пр.) патологии. Ограничение во времени, как правило, не позволяет достичь эффективной подготовки, из-за чего анестезиологу приходится корегировать дефицит объема крови, выраженные метаболические и водно-электролитные нарушения в процессе анестезии. Эти обстоятельства усложняют анестезиологическое обеспечение, особенно у пожилых пациентов с характерными для них изменениями в организме.

Особенностями анестезиологического обеспечения радикальных операций на пищеводе при раке пищевода являются необходимость учета исходного состояния пациентов (наличие сопутствующих заболеваний, старческий возраст пациентов), особенности и характер самого оперативного вмешательства, необходимость в высокой комбинированной защите пациентов и высокоинформативном мониторинге.

Очень важным является тот факт, что у больных с легкой степенью недостаточности питания и без нее эпидуральный блок позволил выполнить экстубацию трахеи непосредственно в операционной в 45% случаев. Это сократил срок пребывания в ОРИТ в среднем в 1,5 раза, минимизировав количество дыхательных осложнений. Все больные не нуждались в проведении послеоперационной ИВЛ. В среднем, через 40 минут после отключения испарителя севофлурана не было признаков остаточной седации ни у одного больного 2-й группы.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. Ингаляционная анестезия на основе низкочастотного наркоза севофлураном обеспечивает надежную безопасность и управляемую анестезиологическую защиту у больных раком пищевода. Применение такой анестезии позволяет экстубировать больных на операционном столе в ближайшие 25 минут после окончания операции.

Следовательно, общий наркоз, поддерживаемый ингаляцией паров севофлурана в потоке кислородно-воздушной смеси аппаратом Fabius GS, Dreger можно применять при оперативных вмешательствах у онкологических больных.

Список литературы

- 1 Мирошникова Б.И., Лебединский К.М., Шведов А.К. Хирургия рака пищевода. - СПб: Фолиант, 2002.
 - 2 Швырева Н.Е., Мизиков В.М., Стамов В.И., Пейкарова А.В. Нутритивный статус, анестезия и ранние послеоперационные осложнения у пациентов при радикальных операциях на пищеводе // Анестезиол. и реаниматол. - 2001. - №3. - С. 70-73.
 - 3 Стамов В.И., Чернова М.Д. Анестезия при радикальных операциях по поводу пищевода // Анестезиол. и реаниматол. - 2002. - №5. - С. 49-54.
 - 4 Абакумов М.М., Костюченко Л.Н. Непроходимость верхних отделов пищеварительного тракта (пищевода, желудка) // В кн.: Искусственное питание в неотложной хирургии и травматологии. - М.: ТРИАДА, 2001. - С. 332-345.
 - 5 Швырева Н.Е., Мизиков В.М., Стамов В.И., Пейкарова А.В. Периоперационный период и анестезиологическое обеспечение у пациентов, оперированных по поводу ожоговых стриктур, рака пищевода и желудка // Вопросы клин. анестезиол. - 2011. - №5. - С. 18-22. применение севофлурана при онкоурологических операциях
- Тұжырым
Б.Т.Мухамадиев
Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ
Онкохирургиядағы жалпы жансыздандыру
Өнеіш қатерлі ісігі ауруларына операция кезінде севофлуран қолдану. Зерттеулер жүргізілгеннен кейінгі қорытындылар ингаляциялы севофлуран анестезиясы төменгі ағыстағы наркоз өнеіштегі қатерлі ісік аурулары үшін сенімді қауітсуз анестезиологиялық қорғаныш. Өнеіш қатерлі ісік ауруларына берілген бұл анестезия операция аяқталғанда кейт операция столында тез арада 25 минут ішінде науқастың анестезиядан айығуына мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: Өнеіштің қатерлі ісігі, жансыздандыру, асқыну.

Summary

B.T.Muhamadiev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Optimization of general anesthesia in cancer surgery

Esophageal cancer patients during the operational intervention using sevoflurane. The research led to the conclusion that on the basis of inhalation anesthesia with sevoflurane anesthesia nizkopotchnochnogo provides reliable security of controlled and anesthetic protection in patients with esophageal cancer. The use of such anesthesia allows patients were extubated on the operating table in the next 25 minutes after the end of the operation.

Keywords: esophageal cancer; anesthesia. complicationsю